

이산수학

9월 29일 수업자료

소프트웨어학부
김형균 교수

역행렬을 구하는 프로그램을 작성하라.

프로그램 실행 예시

❖ 구성 조건

1. 행렬 입력 기능

- 사용자로부터 정수 n 을 입력받아 $n \times n$ 크기의 정방행렬을 행 단위로 입력받을 수 있어야 함
- 입력 데이터는 리스트(2차원 배열)로 저장

2. 행렬식을 이용한 역행렬 계산 기능

- 행렬식을 사용하여 주어진 행렬의 역행렬을 계산하는 함수를 구현
- 역행렬이 존재하지 않을 경우(행렬식이 0인 경우) 오류 메시지를 출력

3. 가우스-조던 소거법(Gauss-Jordan elimination)을 이용한 역행렬 계산 기능

- 가우스-조던 소거법을 사용하여 동일한 행렬의 역행렬을 계산하는 함수를 구현
- 행렬식과 마찬가지로 역행렬이 존재하지 않는 경우 예외 처리 포함

4. 결과 출력 및 비교 기능

- 두 방법(행렬식, 가우스-조던)으로 계산한 역행렬을 각각 출력
- 두 결과가 동일한지 비교하여 결과 메시지를 출력

정방행렬의 차수를 입력하세요: 3

1행: 2 5 7

2행: 6 3 4

3행: 5 -2 -3

행렬식 |으로 구한 역행렬:

...

가우스-조던 소거법으로 구한 역행렬:

...

두 방법의 결과가 동일합니다.



Report 작성 및 제출방법

- ❖ 제출기한 : 10/4(일) 까지 이 캠퍼스 제출 : 제출기한 넘길 시 (1일당 1점 감점처리)
- ❖ 제출방법 : PPT형태(가로모드)로 작성해 PDF로 변환해서 제출(형식 맞지 않을 경우 1점 감점처리)
- ❖ 필수 포함 내용 : 각 항목 제시되지 않을 경우 각각 1점 감점처리
 - ① 프로그램 전체 구조를 자세히 설명하기
 - ② 주어진 4가지의 구성 조건별로 해당하는 코드와 실행 화면을 단계별로 캡처해서 이미지 삽입하고 설명하기
 - ③ 테스트 데이터를 이용해 3회 이상 프로그램을 실행하고 진행되는 화면을 단계별로 캡처해서 정상 실행 여부를 증명하기
 - ④ 완성된 소스코드는 **GitHub**에 올리고 해당 링크 삽입하기(프로그램언어는 자유선택)
- ❖ 추가기능
 - ❖ 기본 구성 조건 수준 이상의 추가기능 조건을 설명하고 관련 코드와 실행화면을 캡처해서 이미지 삽입하고 설명하기
- ❖ 배점기준 : 기능 구현 여부는 필수 포함내용 2번, 3번, 4번으로 확인
 - ❖ 5점 : 주어진 4가지 조건을 만족하고 모두 실행되며, 추가적인 기능을 구현한 경우
 - ❖ 4점 : 주어진 4가지 조건을 만족하고 모두 실행된 결과를 제시한 경우
 - ❖ 3점 : 주어진 3가지 조건을 만족하고 이에 대한 기본적인 실행이 진행되는 경우
 - ❖ 2점 : 주어진 2가지 조건을 만족하고 이에 대한 기본적인 실행이 진행되는 경우
 - ❖ 0점 : 미참여, 레포트 복제시

실습문제

다음 3×3 정방행렬 A 에 대해 가우스-조던 소거법을 이용하여 역행렬 A^{-1} 을 구하시오.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

목차

3.1 명제

3.2 논리적 추론

3.3 증명과 프로그램 검증

3.1 명제



명제

정의 3-1 명제

명제 proposition란 객관적인 기준으로 참(T)^{True}이나 거짓(F)^{False} 중 단 하나만 갖는 문장을 말하며, 보통 대문자 P, Q, R, ... 로 표기한다. 특히 명제의 내용이 참이 되는 명제를 참 명제라 하고, 거짓이 되는 명제를 거짓 명제라 한다.

예제 3-1

다음 문장들이 명제인지 아닌지를 판별하고, 명제라면 참 명제인지, 거짓 명제인지를 말하라.

- (a) 8는 짝수이다. (b) 15는 소수prime number이다.
- (c) 한국 대학은 좋은 대학이다. (d) $3 \times 7 = 24$ 이다.

명제



진리값^{truth value}

- 참과 거짓을 명제의 진리값이라 한다.
- 각각 T(또는 1), F(또는 0)로 표시



명제 변수^{propositional variable}

- 진리값이 아직 밝혀지지 않은 임의의 명제
- P, Q, R, ... 등으로 표시

정의 3-2 공리

공리^{axiom}란 참이라고 가정한 최초의 명제이다.



합성명제 : 주어진 명제를 합성하여 새로운 합성명제를 만드는 것

- 명제들을 합성하기 위해서는 **논리 연산** logical operation 을 한다.
- **논리 연산을 하기 위해서는** 논리곱, 논리합, 부정, 배타적 논리합, 논리 함축, 논리적 동치 등과 같은 **논리 연산자**를 이용함.
- **논리 연산자** :
 - ✓ 논리곱 conjunction (AND, $\wedge$), 논리합 disjunction (OR, $\vee$), 부정 negation (NOT, $\neg$), 배타적 논리합 exclusive or (XOR, $\oplus$), 논리 함축 implication ($\rightarrow$), 동치 equivalence ($\Leftrightarrow$)
- **진리표** truth table :
논리 연산에 대한 연산 표로 참과 거짓을 나타내는 함수의 값을 0과 1(거짓과 참)로 나타내는 진리 함수의 표

논리 연산

논리곱

정의 3-4 논리곱(AND): $p \wedge q$

문장 p , q 가 명제일 때 “ p 그리고 q ”를 의미하여 명제 p , q 의 진릿값이 모두 참(T)일 때 참(T)이 되고, 그렇지 않을 때는 거짓(F)이 되는 명제

[표 3-1] 논리곱을 나타내는 진리표

P	Q	$P \wedge Q$
T	T	
T	F	
F	T	
F	F	

논리 연산



논리곱

예제 3-2

명제 P와 Q가 다음과 같을 때 $P \wedge Q$ 를 구하라.

P : 5는 소수이다. Q : $4+6 > 8$

논리합



논리합

정의 3-5 논리합(OR): $p \vee q$

문장 p , q 가 명제일 때 “ p 또는 q ”를 의미하여 명제 p , q 의 진릿값이 둘 중 어느 하나라도 참(T)일 때 참(T)이 되고, 모두 거짓(F)일 때는 거짓(F)이 되는 명제

[표 3-2] 논리합을 나타내는 진리표

P	Q	$P \vee Q$
T	T	
T	F	
F	T	
F	F	

예제 3-3

명제 P와 Q가 다음과 같을 때 $P \vee Q$ 를 구하라.

P : 7은 홀수이다. Q : $2+4 > 7$

부정

부정

정의 3-3 부정(NOT): $\sim p$ 또는 $\neg p$

문장 p 가 명제일 때 “ p 가 아니다”를 의미하여 p 의 진릿값과 반대의 진릿값을 갖는 명제

[표 3-3] 부정을 나타내는 진리표

P	$\neg P$
T	
F	

예제 3-5

명제 P와 Q가 다음과 같을 때 $\neg P$ 와 $\neg Q$ 를 구하라.

(a) P : 9는 정수이다. (b) Q : $5+6 > 9$

합성명제에 대한 진리표



합성명제

정의 3-7 합성명제(Compound Proposition)

하나 이상의 명제들이 논리연산자에 의해 결합된 명제

[표 3-6] 논리연산자의 우선순위

우선순위	논리연산자
1	()
2	$\neg$
3	$\wedge$
4	$\vee$

합성명제에 대한 진리표

예제 3-4

합성명제 $(P \wedge Q) \vee (P \vee Q)$ 의 진리표를 구하라.

P

Q

$P \wedge Q$

$P \vee Q$

$(P \wedge Q) \vee (P \vee Q)$

합성명제에 대한 진리표

예제 3-6

합성명제 $\neg(P \wedge Q) \vee (\neg P \vee Q)$ 의 진리표를 구하라.

P	Q	$P \wedge Q$	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P$	$\neg P \vee Q$	$\neg(P \wedge Q) \vee (\neg P \vee Q)$
---	---	--------------	--------------------	----------	-----------------	---

합성명제에 대한 진리표

실습문제

합성명제 $(P \wedge R) \vee (\neg R \vee Q)$ 의 진리표를 구하라.

프로그래밍 실습

문제

명제 변수가 2개인 합성명제에 대해 진리표를 구하는 프로그램을 작성하라.
그리고 합성명제 ' $\neg(P \wedge Q) \wedge (\neg P \vee Q)$ '에 적용하라.

```
values = [True, False]
```

```
def compound_proposition(P, Q):  
    return (not (P and Q)) and ((not P) or Q)
```

```
print("P\tQ\t $\neg(P \wedge Q) \wedge (\neg P \vee Q)$ ")  
print("-" * 40)  
for P in values:  
    for Q in values:  
        result = compound_proposition(P, Q)  
        print(f"{P}\t{Q}\t{result}")
```

P	Q	$\neg(P \wedge Q) \wedge (\neg P \vee Q)$

True	True	False
True	False	False
False	True	True
False	False	True

배타적 논리합



배타적 논리합

정의 3-6 배타적 논리합(Exclusive OR: XOR): $p \oplus q$

문장 p , q 가 명제일 때 명제 p , q 의 진릿값 둘 중 하나만 참(T)일 때 참(T)이 되고, 그렇지 않을 때는 거짓(F)이 되는 명제

[표 3-4] 배타적 논리합을 나타내는 진리표

P	Q	$P \oplus Q$
T	T	
T	F	
F	T	
F	F	

배타적 논리합

예제 3-7

합성명제 $\neg(P \vee Q) \oplus (\neg P \wedge Q)$ 의 진리표를 구하라.

P	Q	$P \vee Q$	$\neg(P \vee Q)$	$\neg P$	$\neg P \wedge Q$	$\neg(P \vee Q) \oplus (\neg P \wedge Q)$
---	---	------------	------------------	----------	-------------------	---

배타적 논리합

실습문제

합성명제 $\neg(p \wedge q) \oplus (\neg p \vee q)$ 에 대한 진리표를 작성하라.

논리 함축

논리 함축

- ❖ 임의의 명제 P와 Q에 대해서 논리 함축 $P \rightarrow Q$ 의 진리 값은
 - ✓ P가 참이고 Q가 거짓일 경우에만 거짓이 되고,
 - ✓ 그 이외의 경우에는 모두 참이 되는 것이다.
- ❖ 명제 P와 Q의 논리 함축 $P \rightarrow Q$ 의 진리표는 [표 3-5]와 같다.

[표 3-5] 논리 함축을 나타내는 진리표

P	Q	$P \rightarrow Q$
T	T	
T	F	
F	T	
F	F	

논리 함축

예제 3-8

합성명제 $\neg(P \vee Q) \rightarrow (\neg P \wedge Q)$ 의 진리표를 구하라.

P	Q	$P \vee Q$	$\neg(P \vee Q)$	$\neg P$	$\neg P \wedge Q$	$\neg(P \vee Q) \rightarrow (\neg P \wedge Q)$
---	---	------------	------------------	----------	-------------------	--

논리 함축

실습문제

다음 합성명제의 진리표를 구하십시오.

$$(r \rightarrow \sim p) \wedge \sim(p \vee q) \wedge q$$

논리 함축

예제 3-9

명제 P와 Q가 다음과 같을 때 논리 함축 $P \rightarrow Q$ 의 진리 값을 구하라.

P : $2+4 = 3$ 이다. Q : $3+4 = 7$ 이다.

논리 함축

✓ 논리 함축 $P \rightarrow Q$ 에 대해 역, 이, 대우를 알아보자.

- 논리 함축 $P \rightarrow Q$ 에 대해서

$Q \rightarrow P$ 를 **역** converse이라 하고,

$\neg P \rightarrow \neg Q$ 를 **이** inverse라고 한다.

$\neg Q \rightarrow \neg P$ 를 **대우** contrapositive라 한다.

- 명제가 참이면 대우도 반드시 참이 된다.

p	q	논리함축	역	이	대우
		$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$\neg p \rightarrow \neg q$	$\neg q \rightarrow \neg p$
T	T				
T	F				
F	T				
F	F				

예제 3-10

다음 명제에 대해서 역, 이, 및 대우를 구하라.

"2가 짝수이면 7은 5보다 크다."